Frutas y verduras: características, conservación y manejo poscosecha

Breve descripción:

El componente formativo aborda la clasificación y composición de frutas y verduras, sus características nutricionales y sensoriales, y la relevancia de la fibra en la alimentación. Explica el origen y los métodos de conservación de los alimentos, las causas de su deterioro y su clasificación según durabilidad. Además, desarrolla las principales técnicas postcosecha, el control de la maduración y la respiración para prolongar la vida útil.

Febrero 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Generalidades de las frutas y las verduras 5

1.1. Frutas 5

1.2. Verduras 7

2. Origen de la conservación 10

2.1. Métodos de conservación utilizados en la antigüedad 10

2.2. ¿Por qué se deterioran los alimentos? 11

2.3. Factores que provocan alteraciones en los alimentos 12

2.4. Clasificación de los alimentos según su durabilidad 12

2.5. ¿Qué es la conservación de los alimentos? 13

3. Técnicas postcosecha 15

3.1. Determinación del índice de cosecha 15

3.2. Eliminación del calor de campo 17

3.3. Preenfriamiento 19

3.4. Control de la maduración 20

3.5. Control de la respiración de los alimentos frescos 25

Síntesis 28

Material complementario 29

Glosario 30

Referencias bibliográficas 31

Créditos 32

Introducción

Las frutas y las verduras constituyen un grupo fundamental dentro de la alimentación humana debido a su aporte de agua, fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. Su diversidad morfológica y botánica permite establecer clasificaciones que facilitan su estudio, manejo y aprovechamiento, diferenciando claramente entre frutas y verduras a partir de su estructura, composición y uso alimentario.

La conservación de estos alimentos ha acompañado a la humanidad desde el inicio de la agricultura, cuando surgió la necesidad de prolongar su disponibilidad en períodos de escasez. A lo largo del tiempo se desarrollaron métodos basados en el frío, el calor, la reducción de agua y el control del oxígeno, los cuales buscan preservar las propiedades nutricionales y sensoriales, así como reducir el deterioro causado por microorganismos, enzimas y factores ambientales.

En este contexto, las técnicas poscosecha adquieren un papel central, ya que permiten mantener la calidad de frutas y verduras después de su recolección. Aspectos como la determinación del índice de cosecha, la eliminación del calor de campo, el control de la maduración y la respiración resultan determinantes para prolongar la vida útil de los alimentos y asegurar su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y consumo.

1. Generalidades de las frutas y las verduras

Los alimentos de origen vegetal se clasifican según su apariencia, morfología, grupo botánico y características organolépticas y nutricionales. Dentro de esta clasificación se distinguen frutas y verduras, las cuales, aunque comparten un origen común, presentan diferencias en su estructura, composición y aprovechamiento alimentario.

1.1. Frutas

Las frutas corresponden al fruto de los árboles y se caracterizan por un material pulposo que rodea las semillas y permanece unido a la planta. Su composición incluye agua, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

También contienen alcoholes, ésteres y aldehídos, responsables del olor característico que las distingue.

Las frutas pueden consumirse frescas o sometidas a procesos como congelación, deshidratación o transformación industrial.

Principales compuestos de las frutas

Los componentes químicos de las frutas determinan su valor nutricional, textura, sabor y estabilidad durante la maduración y el almacenamiento.

- **Agua.** Representa entre el 80 % y el 95 % del peso total de la fruta. Su proporción puede variar debido a los procesos de respiración y transpiración. El agua ligada se localiza dentro de las células, mientras que el agua no ligada se encuentra entre ellas.

- **Carbohidratos.** Incluyen almidones, azúcares, celulosa, hemicelulosa y sustancias péptidas. En frutas verdes predomina el almidón, el cual se transforma en azúcares durante la maduración. En el mango, por ejemplo, la refrigeración prolongada en estado verde retrasa la hidrólisis del almidón y altera la maduración normal.
- **Fibra (celulosa y pectina).** La celulosa aporta soporte y resistencia a los tejidos vegetales y contribuye a la textura del alimento. La pectina varía según la especie y el grado de maduración; en frutas maduras aumenta la protopectina insoluble, lo que favorece el ablandamiento del tejido por acción de enzimas como la pectinasa y la poligalacturonasa.
- **Proteínas, vitaminas y minerales.** Las frutas contienen cantidades reducidas de proteínas, en promedio 1 g, insuficientes como aporte proteico para el ser humano. Las grasas aparecen en baja proporción, con excepción del aguacate y las aceitunas. La vitamina A se encuentra principalmente en frutas amarillas como el melón y el durazno, mientras que la vitamina C predomina en los cítricos como la naranja, la mandarina y el limón.
- **Pigmentos.** La clorofila confiere el color verde y participa en la fotosíntesis. Su presencia es limitada en frutas, a diferencia de las verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga. Los carotenoides y otros pigmentos determinan la diversidad de colores de los frutos.

Aroma

El aroma constituye una característica sensorial clave en la aceptación de las frutas. El olor característico de las frutas se origina por la presencia de sustancias volátiles como ésteres, aldehídos, alcoholes, cetonas y terpenos. Estos compuestos influyen directamente en la preferencia del consumidor.

En la actualidad, técnicas analíticas como la cromatografía de gases permiten identificar y caracterizar las sustancias responsables de aromas específicos en las frutas.

1.2. Verduras

Las verduras están constituidas por diferentes partes de las plantas, entre las que se incluyen raíces, bulbos, tallos, hojas, hierbas, flores, frutos y semillas. Su diversidad estructural determina su clasificación y su aporte nutricional dentro de la alimentación humana.

Clasificación de las verduras según la parte comestible

A continuación, se expone la clasificación de las verduras en función de la parte de la planta que se consume habitualmente.

- **Raíces y rizomas.** Nabo, zanahoria, remolacha.
- **Bulbos y tubérculos.** Cebolla, ajo, puerro.
- **Tallos, hojas y hierbas.** Acelga, lechuga, espinaca, espárrago.
- **Flores e inflorescencias.** Alcachofa, coliflor.
- **Frutos y semillas.** Tomate, pepino, berenjena, calabaza, pimiento.

Componentes de las verduras

A continuación, se describen los principales componentes químicos de las verduras, los cuales determinan su valor nutricional y su relevancia dentro de una alimentación equilibrada.

- **Agua.** Representa aproximadamente el 80% de la composición total de las verduras, lo que contribuye a su baja densidad energética y a su papel hidratante en la alimentación.

- **Carbohidratos.** Su contenido varía según el tipo de verdura, lo que permite clasificarlas en diferentes grupos.
- **Vitaminas y minerales.** Aportan ácido fólico, provitamina A, β-caroteno, vitamina C, ácido ascórbico y vitamina E, los cuales actúan como antioxidantes y ayudan a prevenir la peroxidación lipídica en tejidos con alta presencia de oxígeno. Los minerales más representativos son el potasio y el hierro.
- **Fibra dietética.** Se presenta en forma soluble e insoluble. La fibra soluble se encuentra principalmente en frutas y verduras, mientras que la insoluble predomina en cereales integrales y leguminosas. El contenido de fibra en las verduras oscila entre el 2% y el 10%.

Clasificación de las verduras según el contenido de carbohidratos

El contenido de carbohidratos permite agrupar las verduras en categorías con implicaciones nutricionales específicas.

- **Grupo I.** Acelga, berenjena, coliflor, apio, espinaca, tomate, rábano, lechuga.

  Contenido de carbohidratos: menor al 5%.
- **Grupo II.** Remolacha, chícharo, puerro, cebolla, zanahoria, alcachofa.

  Contenido de carbohidratos: entre 5% y 10%.
- **Grupo III.** Papa, batata.

  Contenido de carbohidratos: aproximadamente 10%.

Fibra dietética y consumo recomendado

La fibra dietética cumple funciones esenciales en el tránsito intestinal y en la regulación metabólica. El consumo recomendado de fibra se sitúa entre 30 y 35 g diarios. Para alcanzar esta cantidad en la dieta, se requiere la ingesta aproximada de

cinco porciones diarias de frutas y verduras, lo que resalta la importancia de estos alimentos dentro de una alimentación balanceada.

2. Origen de la conservación

Hace aproximadamente diez mil años, el ser humano pasó de ser nómada a sedentario durante el período denominado Neolítico. Este cambio marcó el inicio de la agricultura y la domesticación de animales, lo que generó una nueva necesidad: conservar las materias primas obtenidas de la caza, la pesca y la recolección para asegurar la supervivencia de los pueblos.

El ser humano comprendió que debía almacenar alimentos para las épocas de escasez, como el invierno, cuando no era posible recolectar o cazar con facilidad. Un ejemplo claro de ello fue el secado de frutos, técnica que permitía reducir su contenido de agua y prolongar su vida útil.

2.1. Métodos de conservación utilizados en la antigüedad

Desde tiempos remotos, se desarrollaron diversos métodos de conservación basados en el aprovechamiento de las condiciones naturales del entorno. A continuación, se presentan los más utilizados:

- **Frío.** Aprovechamiento de las bajas temperaturas del invierno para retardar el deterioro de los alimentos.
- **Secado al sol.** Técnica sencilla y ampliamente utilizada por los antepasados. Consistía en disponer frutas y plantas al aire libre para que recibieran viento y radiación solar, favoreciendo la pérdida de agua y una mayor duración del alimento.
- **Ahumado.** Consiste en colocar el alimento bajo el humo de una hoguera. Este proceso aporta sabor y genera una deshidratación parcial, lo que contribuye a su conservación.

- **Curado.** Aplicación de una mezcla de azúcar, sal y nitrato o nitrito para prolongar la conservación.
- **Salado.** Fue ampliamente empleado por romanos, egipcios y pueblos egeos. Consiste en someter los alimentos a distintas etapas de aplicación de sal. En la actualidad, este método sigue utilizándose en productos como jamón serrano, anchoas y tocino.

Otra técnica antigua de conservación consistía en sumergir los productos en soluciones de aceite y vinagre, lo que permitía conservarlos durante largos períodos de tiempo.

2.2. ¿Por qué se deterioran los alimentos?

Un alimento se deteriora cuando pierde sus características propias, como color, olor y sabor, o cuando presenta cambios significativos en la textura o la temperatura interna. Estos cambios pueden conducir a la putrefacción, un proceso provocado principalmente por microorganismos presentes en el medio ambiente, como el agua y el aire. Los principales agentes patógenos responsables de este proceso son:

- **Bacterias**
- **Hongos**
- **Levaduras**

Otra forma de deterioro es la causada por enzimas, las cuales pueden iniciar reacciones químicas que afectan negativamente la calidad del alimento. Un ejemplo común es el pardeamiento enzimático, que ocurre cuando se cortan manzanas y se dejan expuestas al aire, provocando que se oscurezcan.

Las condiciones externas de frutas y verduras, como la temperatura superficial y la humedad relativa, influyen directamente en el desarrollo de microorganismos y aceleran el deterioro. Finalmente, las plagas (como insectos y roedores) representan un factor importante en el deterioro de los alimentos, ya que causan daños significativos y pueden ser transmisoras de enfermedades. La transmisión de enfermedades de animales a humanos se conoce como zoonosis.

2.3. Factores que provocan alteraciones en los alimentos

Las alteraciones de los alimentos se producen por la acción conjunta de distintos factores, los cuales pueden clasificarse según su naturaleza:

- **Factores biológicos.** Bacterias, hongos y levaduras.
- **Factores físicos.** Luz y calor.
- **Factores químicos.** Agua y oxígeno.

Estos factores favorecen reacciones físicas, químicas y biológicas que afectan la calidad, seguridad y vida útil de los alimentos.

2.4. Clasificación de los alimentos según su durabilidad

De acuerdo con su tiempo de duración y facilidad de deterioro, los alimentos se clasifican en:

- **Alimentos perecederos.** Se descomponen con facilidad debido a su alto contenido de agua.

  Ejemplos: carnes, lácteos y huevos.
- **Alimentos semiperecederos.** Requieren manipulación cuidadosa para evitar su deterioro.

  Ejemplos: frutas y verduras.

- **Alimentos no perecederos.** Presentan un período de durabilidad prolongado. Ejemplos: granos, harinas y azúcar.

2.5. ¿Qué es la conservación de los alimentos?

La conservación de los alimentos consiste en protegerlos de la acción de agentes físicos, biológicos y químicos mediante diversos procesos, con el objetivo de preservar al máximo sus propiedades nutritivas y sus cualidades organolépticas (color, olor, sabor y textura). Esto permite su almacenamiento y consumo durante períodos prolongados, garantizando que el alimento mantenga un buen aspecto y su valor nutritivo.

Principales métodos de conservación de los alimentos

Para comprender mejor el concepto de conservación, es fundamental conocer los métodos más utilizados:

- **Conservación por frío.** Consiste en disminuir la temperatura del alimento entre 2 y 10 °C, reduciendo la actividad microbiana y enzimática. Se realiza mediante refrigeración o congelación, permitiendo conservar las propiedades organolépticas.
- **Conservación por calor.** Implica someter el alimento a altas temperaturas durante un tiempo determinado, con el fin de eliminar o reducir microorganismos y enzimas responsables del deterioro.
- **Conservación por control de agua.** Se basa en reducir el contenido de agua del alimento, dificultando el desarrollo microbiano. Incluye técnicas como desecación, deshidratación, liofilización, ahumado y salazón.

- **Conservación por control de oxígeno.** El oxígeno favorece el deterioro; por ello, esta técnica busca reducir su presencia mediante atmósferas modificadas, atmósferas controladas y empaque al vacío.
- **Conservación por control del pH.** Consiste en disminuir el pH por debajo de 4.0, cuidando no alterar las características organolépticas. Se logra mediante encurtido fermentado.

En conjunto, estos métodos permiten prolongar la vida útil de los alimentos, mantener su calidad y asegurar su inocuidad para el consumo humano.

3. Técnicas postcosecha

Es importante comprender que uno de los puntos de partida fundamentales en la conservación de alimentos es la poscosecha. Este concepto hace referencia al conjunto de conocimientos y prácticas que se aplican al producto después de ser recolectado, así como a las técnicas de manejo necesarias para preservar su calidad, ya sea en estado natural o fresco.

La correcta aplicación de las técnicas poscosecha permite prolongar la vida útil de los alimentos, reducir pérdidas y mantener sus características sensoriales, físicas y nutricionales. Las principales técnicas poscosecha comprenden los siguientes aspectos clave:

- Determinación del índice de cosecha.
- Eliminación del calor de campo.
- Control de la maduración.
- Control de la respiración de los alimentos frescos.

3.1. Determinación del índice de cosecha

El índice de cosecha es un elemento indispensable en la conservación de alimentos frescos, especialmente frutas y verduras. Este índice determina el momento óptimo en el que el fruto debe separarse de la planta. Cuando la cosecha se realiza en el estado adecuado de desarrollo y madurez, se incrementan significativamente las probabilidades de lograr una conservación eficiente y de mayor duración.

La definición del momento ideal de cosecha no depende de un solo factor, sino de la combinación de diferentes índices, los cuales permiten evaluar de manera integral el estado del alimento.

Clasificación de los índices de cosecha

A continuación, se presentan los principales tipos de índices de cosecha:

Sensoriales

Características:

- Color de la cáscara (transición de verde a amarillo, rojo u otros colores según la especie o variedad).
- Color de la pulpa (aparición de pigmentos secundarios).
- Textura de la cáscara (rigidez o secamiento, según el alimento).

Físicos

Características:

- Fácil separación (adelgazamiento del punto de unión del fruto con la planta).
- Forma (característica propia del alimento).
- Consistencia (ablandamiento del alimento) pH.
- Peso del alimento (incremento progresivo según la especie).

Químicos

Características:

- Acidez (presencia del ácido predominante en el alimento).
- Contenido de azúcares, almidones, colorantes, vitaminas y ácidos grasos, según la especie o variedad.

Fisiológicos

Características:

- Rendimiento de la pulpa, jugo o semilla (expresado en porcentaje).
- Tasa de respiración (producción de CO_2, consumo de O_2 y liberación de energía).
- Producción de etileno.

Cuantitativos

Características:

- Número de días desde el cuajamiento (dependiente de la especie y variedad).
- Ciclo vegetativo (tiempo transcurrido desde la germinación o la siembra).

3.2. Eliminación del calor de campo

A continuación, se presenta un video que analiza la importancia de la eliminación del calor de campo en productos hortofrutícolas, destacando sus fundamentos fisiológicos, las variables que afectan el proceso y las técnicas más eficaces para preservar la calidad postcosecha.

Video 1. CIDM SENA FLORIDABLANCA

Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Video 1. CIDM SENA FLORIDABLANCA
Al cosechar frutas y hortalizas, los alimentos continúan siendo tejidos vivos. Aunque ya no están en la planta, continúan respirando y produciendo calor. Este calor interno, llamado calor de campo, aumenta su temperatura y acelera el deterioro del producto. El calor de campo es uno de los principales factores que reduce la vida útil de frutas y verduras. Si no se controla a tiempo, se pierde frescura, textura y valor nutricional, afectando la calidad que recibe el consumidor. Por eso, eliminar el calor de campo es una etapa clave en la poscosecha. Este proceso consiste en enfriar rápidamente el producto, bajando su temperatura desde más de 30 °C hasta niveles óptimos de conservación.

Cada alimento requiere temperaturas diferentes. Los productos tropicales se conservan cerca a los 10 °C, mientras que las hortalizas de hoja necesitan alrededor de 1 °C para mantenerse frescas.

El éxito del enfriamiento depende de la hora de cosecha, el clima y las características del alimento.

Una correcta eliminación del calor de campo preserva sabor, textura y calidad, garantizando mejores productos para el consumidor.

3.3. Preenfriamiento

El método utilizado para eliminar el calor de campo es el preenfriamiento, el cual consiste en introducir el alimento en un medio de baja temperatura durante un tiempo determinado. Este proceso genera importantes ventajas en la conservación, entre las que se destacan:

- **Producción de etileno.** Disminución de la producción de etileno, hormona vegetal que se produce en presencia de oxígeno y acelera la maduración. En ambientes fríos, la disponibilidad de oxígeno y su demanda metabólica se reducen.
- **Crecimiento microbiano.** Reducción del crecimiento de microorganismos, responsables del deterioro de los alimentos y de la aparición de enfermedades en los consumidores.

Tipos de preenfriamiento

A continuación, se describen los principales tipos de preenfriamiento empleados en la poscosecha:

- **Preenfriamiento con cuartos fríos.** Se realiza en cámaras destinadas al almacenamiento final, aumentando el flujo de aire dentro del cuarto para facilitar la remoción del calor del producto.
- **Preenfriamiento con aire forzado.** Consiste en generar movimiento forzado de aire frío a través de los orificios de las canastillas que contienen el producto, extrayendo el calor hacia un sistema extractor y evitando el retorno del aire caliente mediante superficies de sellado.
- **Hidroenfriamiento.** Emplea agua fría a temperaturas entre 1 y 5 °C, en la cual el producto se sumerge durante 1 a 5 minutos, dependiendo de la textura y resistencia del fruto.
- **Preenfriamiento con vacío.** Sistema que provoca la evaporación del agua aplicada a la superficie del producto mediante la reducción de la presión (vacuum), logrando que el agua se evapore a 0 °C y reduzca rápidamente la temperatura del alimento.

3.4. Control de la maduración

A continuación, se presenta un pódcast que explica el papel del etileno en el proceso de maduración de los frutos, destacando su origen, función hormonal y relevancia en la conservación de alimentos frescos.

Transcripción pódcast.
Efecto de sonido Sonidos del campo, pájaros, naturaleza. (https://freesound.org/people/Garuda1982/sounds/759738/

ASUSENA

Imagínense esto: Tienen frutas bien bonitas y firmes… las guardan en la cocina y en dos días una está madura, otra dañada y la de al lado ya va por el mismo camino.

¿Mala suerte? No. Eso es maduración.

Cortina Musical

https://pixabay.com/music/modern-country-country-western-texas-background-music-361672/

DON CAMPOS

La maduración es una etapa natural en la vida de las frutas. Ahí cambian el color, el sabor, la textura y el aroma.

Es lo que hace que una fruta esté lista para el consumo… o que se dañe si no la manejamos bien.

ASUSENA

Y todo eso pasa porque dentro del fruto ocurren cambios importantes, como si tuviera un reloj interno que marca el momento exacto.

DON CAMPOS

Y ese reloj se activa con un gas llamado “Etileno”.

ASUSENA

El etileno es una hormona vegetal. No se ve, no se huele, pero le dice a la fruta: “Oye, es hora de madurar”.

Cortina Musical

https://pixabay.com/music/bloopers-fun-funk-music-349237/

DON CAMPOS

Por eso, cuando una fruta madura, puede acelerar la maduración de las otras que están cerca. Es como un efecto contagioso.

ASUSENA

Este gas puede producirse de forma natural, como parte del metabolismo del fruto o por acción de microorganismos.

DON CAMPOS

Pero también puede venir de fuentes no biológicas, como la combustión de combustibles fósiles en ambientes industriales o mal ventilados.

ASUSENA

Y aquí está la clave de la conservación: si aprendemos a controlar el etileno, podemos regular la maduración.

DON CAMPOS

Eso permite prolongar la vida útil de frutas y verduras, mantener su calidad y reducir pérdidas después de la cosecha.

ASUSENA

La dosificación adecuada del etileno es una herramienta estratégica en la conservación postcosecha. Ni mucho, ni poco. Apenas lo necesario.

DON CAMPOS

Porque entender la maduración no es pelear con la naturaleza, es aprender a trabajar con ella.

ASUSENA

Y cuando conservamos bien nuestros alimentos, conservamos su calidad y valor nutricional.

DON CAMPOS

Nos escuchamos en el próximo episodio de CampeSENA Radial, donde el conocimiento se entiende, se aplica y marca la diferencia. (Sonidos de la naturaleza, pájaros:

https://freesound.org/people/Garuda1982/sounds/759738/

Cortina musical

Cortina de cierre que se funde poco a poco. https://pixabay.com/music/modern-country-country-western-texas-background-music-361672/

Dosificación de etileno en alimentos frescos

A continuación, se relacionan condiciones habituales de temperatura, concentración y tiempo de exposición:

Tabla 1. Parámetros de maduración de alimentos según temperatura y etileno

Alimento	Temperatura	Concentración de etileno	Tiempo
Aguacate	18 °C.	10 ppm.	24 a 36 horas.
Banano	21 °C.	10 ppm.	24 horas.
Mango	29 °C.	10 ppm.	24 horas.
Papaya	26 °C.	0 ppm.	48 horas.
Tomate	13 °C.	10 ppm.	96 horas.
Banano	19 °C.	1 ppm.	24 horas.

Fuentes de adquisición de etileno para el control de la maduración

El etileno puede obtenerse en diferentes presentaciones, según el método de aplicación requerido:

- **Líquido.** Ácido 2-cloroetil fosfónico, conocido como ethrel o ethephon. Puede mezclarse con hidróxido de sodio para liberar etileno, obteniendo aproximadamente 93 g de etileno por litro, equivalentes a 74,4 litros de gas etileno por litro de ethrel.
- **Gas.** Disponible en cilindros grandes con capacidad aproximada de 12,9 m^3 y cilindros pequeños de 2,6 m^3. El método de aplicación consiste en conducir el gas, mediante tuberías, hacia la bodega de maduración que contiene la fruta.

Este control permite regular el avance de la maduración y mantener la calidad del alimento durante su almacenamiento y distribución.

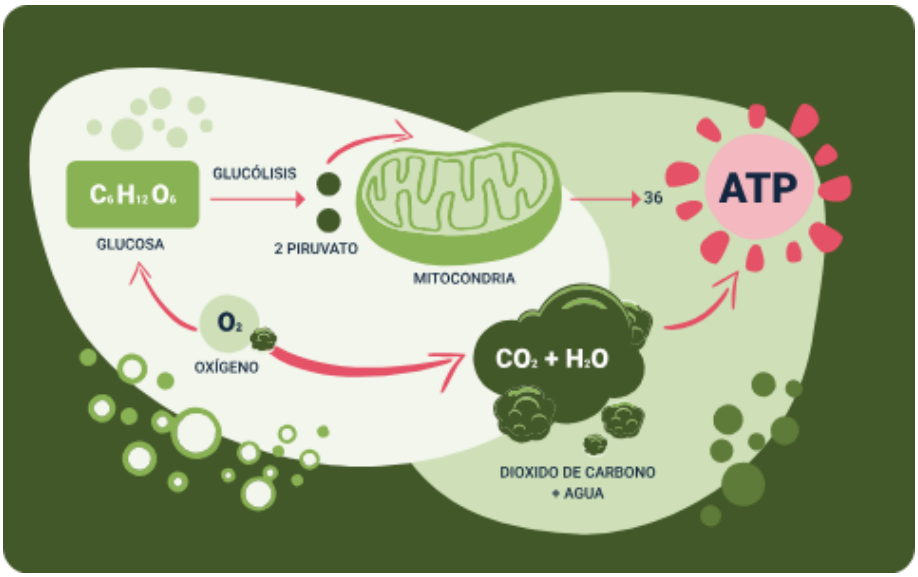
3.5. Control de la respiración de los alimentos frescos

La respiración en los alimentos frescos es un proceso metabólico en el que los azúcares, el almidón y los ácidos orgánicos se descomponen por vía oxidativa. Como resultado, se generan compuestos simples, principalmente dióxido de carbono y agua, que las células emplean en otros procesos asociados a la liberación de energía. Este proceso respiratorio se presenta de dos formas, según la disponibilidad de oxígeno:

Respiración aeróbica

Se desarrolla en presencia de oxígeno y corresponde a la forma normal de respiración de los tejidos vegetales.

Figura 1. Respiración aeróbica



Una estrategia clave para la conservación de alimentos frescos consiste en reducir su tasa de respiración, ya que de esta manera se controla el crecimiento y la división celular, así como el avance de la maduración. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el manejo poscosecha.

El área del alimento que permanece en contacto con el oxígeno guarda una relación inversa con la intensidad respiratoria. Esto significa que, a mayor tamaño del alimento, menor será su tasa de respiración.

Tasa de respiración de frutas tropicales

La tasa de respiración suele expresarse como la cantidad de dióxido de carbono producido por kilogramo de alimento:

Tabla 2. Tasa de respiración de diferentes frutas

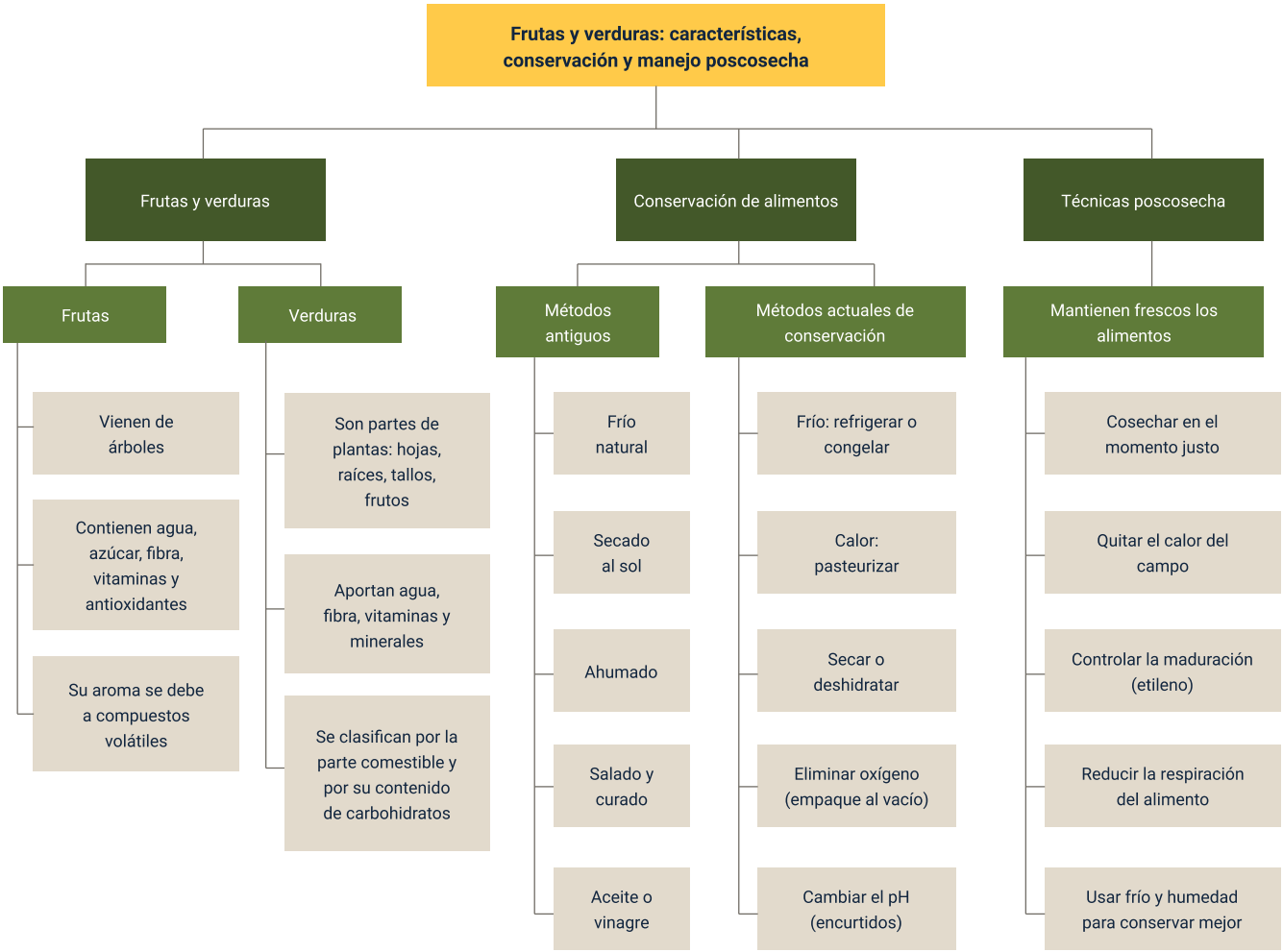
Fruta	Tasa de respiración (mg CO_2/kg)
Curuba	490 a 600.
Fresa	30 a 200.
Granadilla	60 a 120.
Limón Tahití	40 a 60.
Mango	60 a 95.
Mora	110 a 160.
Naranja	15 a 40.
Piña	20 a 80.
Pitaya	20 a 80.
Tomate de árbol	10 a 60.
Uchuva	470 a 520.

El método más utilizado para disminuir la respiración de los alimentos frescos consiste en aplicar bajas temperaturas en combinación con una humedad relativamente alta. De manera general, se emplean temperaturas entre 1 y 5 °C y

humedades relativas entre 80 y 95 % en sistemas de almacenamiento como cuartos fríos. También puede utilizarse dióxido de carbono para este propósito; sin embargo, su aplicación requiere control estricto debido al riesgo de toxicidad para el consumidor.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Técnicas poscosecha	Ecosistema de Recursos Educativos Digitales SENA. (2022). Manejo de poscosecha. [Archivo de video] Youtube..	Video	https://www.youtube.com/watch?v=EVrRQkGnjqs

Glosario

Calor de campo: aumento de temperatura que presenta el alimento al momento de la cosecha.

Conservación: aplicación de métodos para prolongar la vida útil de los alimentos y mantener su calidad.

Etileno: gas de origen vegetal que regula y acelera la maduración de frutas.

Fibra dietética: componente vegetal que favorece el tránsito intestinal y la regulación metabólica.

Maduración: proceso fisiológico que provoca cambios en color, sabor, textura y aroma del fruto.

Pardeamiento enzimático: oscurecimiento del alimento causado por reacciones químicas activadas por enzimas.

Perecibilidad: grado de facilidad con el que un alimento se deteriora con el tiempo.

Poscosecha: conjunto de prácticas aplicadas a los alimentos después de su recolección para conservar su calidad.

Preenfriamiento: técnica para reducir rápidamente la temperatura del alimento recién cosechado.

Respiración: proceso metabólico mediante el cual los alimentos consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono.

Referencias bibliográficas

- Charley, H. (2006). Tecnología de los alimentos. Noriega Editores.
- Gallo, F. (1997). Manual de fisiología, patología post-cosecha y control de calidad de frutas y hortalizas. Convenio SENA-Reino Unido.
- Ibáñez, Z. (2011). Manual de conservación de frutas y hortalizas. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
- Thompson, K. (1998). Tecnología post-cosecha de frutas y hortalizas. Convenio SENA-Reino Unido.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Ángela Viviana Páez Perilla	Experta temática	Centro Agroindustrial - Regional Quindío
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jorge David Barbosa Losada	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila